

A15. Kompyuterning tashqi qurilmalari va ma'lumotlar almashish jarayonlari.

Amaliy ishning maqsadi

Talabalarda kompyuterning tashqi qurilmalari (chiqarish qurilmalari), ular bilan ma'lumotlar almashish jarayonlari, hamda protsessordan tashqi qurilmaga axborot chiqarishning apparat–dasturiy bosqichlari haqida amaliy tushuncha hosil qilish ko'nikmasini shakllantirish.

Kerakli jihozlar

- Kompyuter yoki noutbuk
- Monitor, printer, audio qurilma (real yoki tasavvuriy)
- Internet brauzer
- Microsoft Word / Google Docs
- (ixtiyoriy) Device Manager / Settings

Nazariy qisqacha eslatma

Tashqi qurilmalar — bu kompyuterning foydalanuvchi bilan **axborot almashishini ta'minlovchi** qurilmalardir.

Ma'lumotlarni chiqarish jarayonida axborot:

- protsessorda qayta ishlanadi
- RAM orqali uzatiladi
- shinalar va portlar orqali
- tashqi qurilmaga yetkaziladi

Bu jarayon kiritishga qaraganda **murakkabroq**, chunki qurilma turi va drayverlar muhim rol o'ynaydi.

1-topshiriq. Tashqi chiqarish qurilmalarini aniqlash

Quyidagi rasm asosida tashqi chiqarish qurilmalarini aniqlang.



Monitor



Multimedia Projector



Printer



Plotter



Micro Films

Topshiriq:

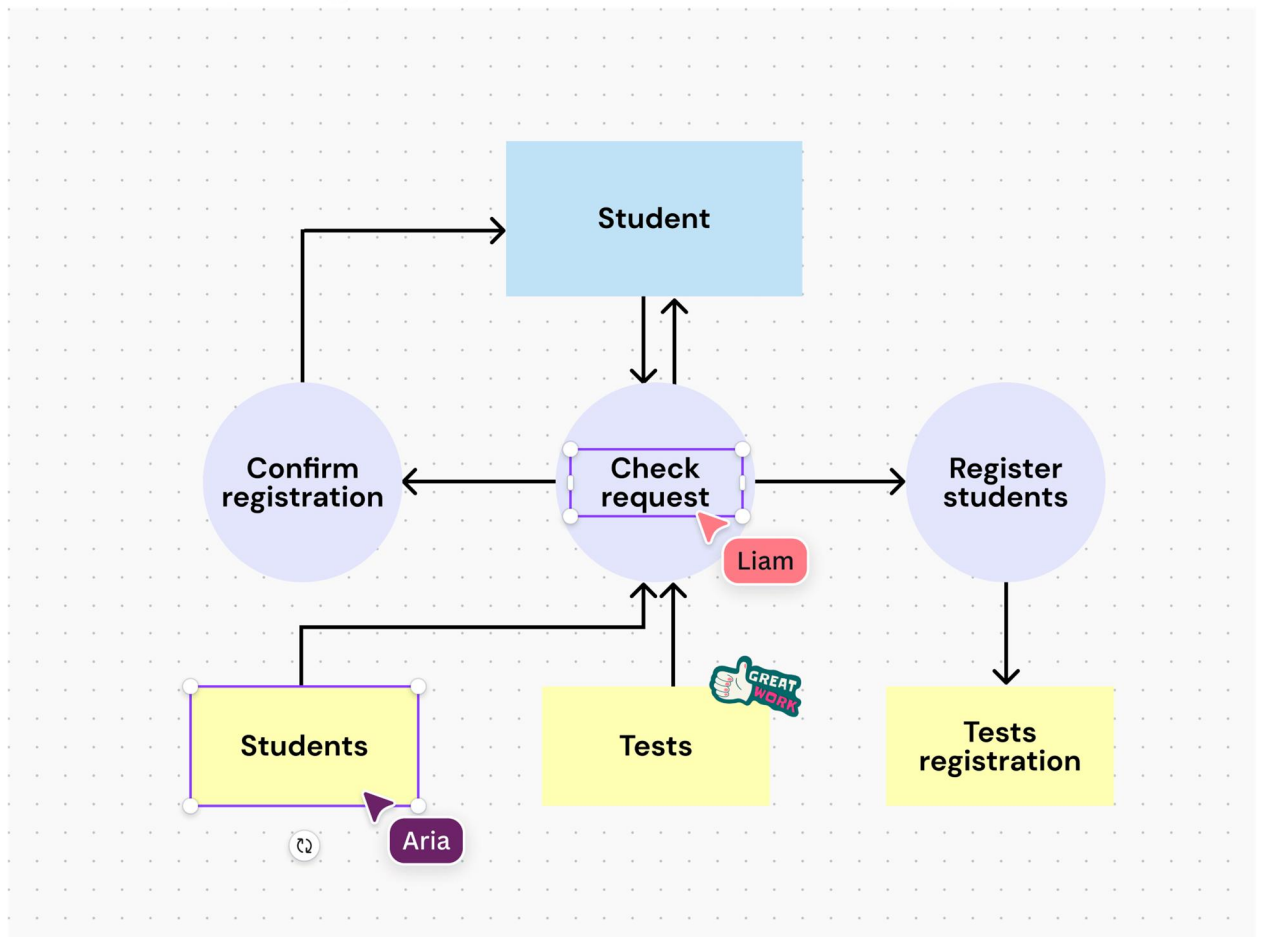
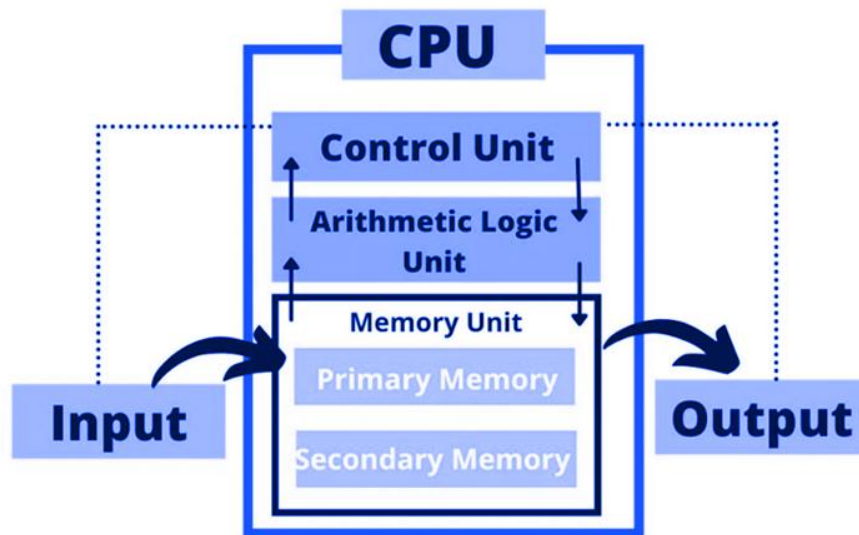
Quyidagi qurilmalarni guruhlang:

Qurilma	Turi Chiqariladigan ma'lumot	
Monitor	?	?
Printer	?	?
Karnay (speaker)	?	?
Proyektor	?	?

Natija: jadval to'ldiriladi.

2-topshiriq. Ma'lumotlarni chiqarishning umumiy zanjiri

Quyidagi rasm asosida **chiqarish jarayonining umumiy sxemasini** o'rganing.



Topshiriq:

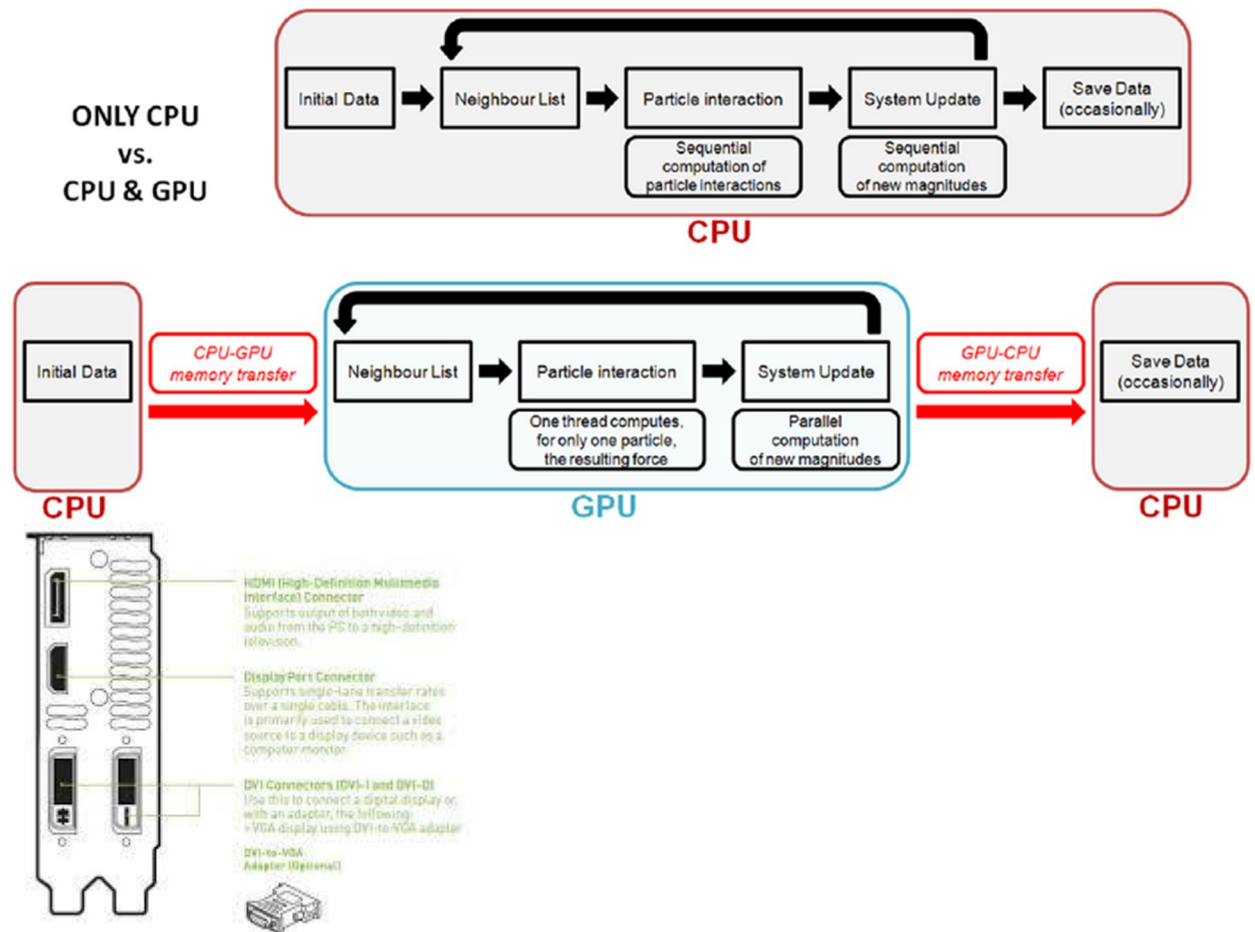
Quyidagi zanjirni to'ldiring:

1. Protessor
2. ?
3. ?
4. Port

5. Tashqi qurilma

Topshiriq: yetishmayotgan bo'g'inlarni izoh bilan yozing.

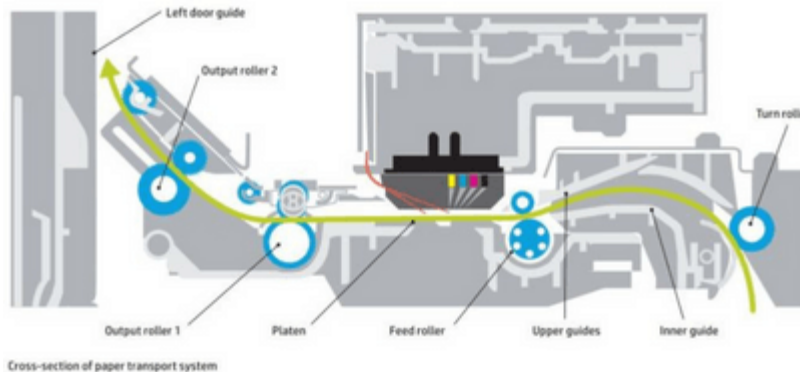
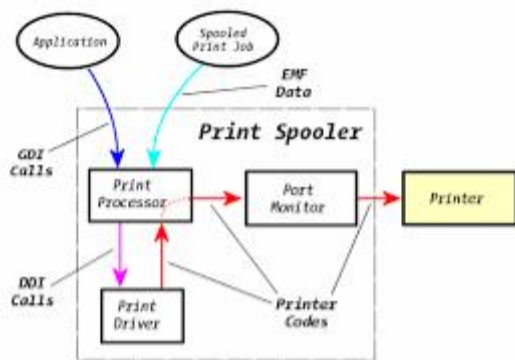
3-topshiriq. Monitorga ma'lumot chiqarish jarayoni (tahliliy)



Savollar:

1. Nima uchun monitor to'g'ridan-to'g'ri CPUga ulanmaydi?
2. Video adapter (GPU) roli nimada?
3. HDMI/DisplayPort qaysi ma'lumotni uzatadi?

4-topshiriq. Printerga ma'lumot chiqarish (bosqichma-bosqich)



Topshiriq:

Bosqichlarni to‘g‘ri ketma-ketlikda joylashtiring:

- Drayver
- Protsessor
- RAM
- USB port
- Printer mexanizmi

Natija: raqamlangan ro‘yxat.

5-topshiriq. Chiqarish qurilmasi va drayver o‘rtasidagi bog‘liqlik

Quyidagi savolga javob yozing:

Nima sababdan printer yoki monitor drayversiz to‘liq ishlamaydi?

Kamida **3 asos** yozilsin:

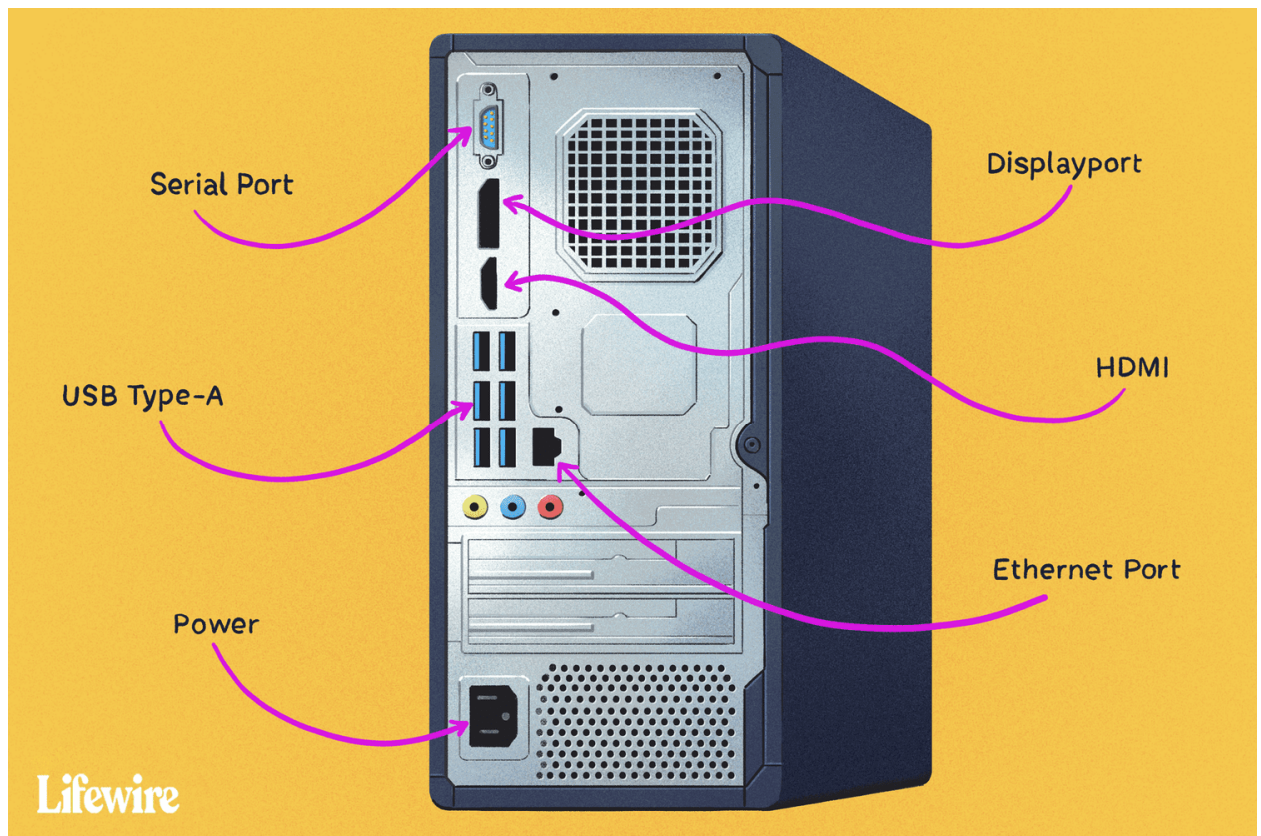
- moslik
- format
- boshqaruv

6-topshiriq. Port va shina tanlash (fikrlash topshirig'i)

Quyidagi qurilmalar uchun **eng mos portni tanlang**:

Qurilma	Port Sababi	
Monitor	?	?
Printer	?	?
Audio kolonka	?	?





7-topshiriq. Ma'lumot chiqarishda yuzaga keladigan muammolar

Quyidagi savolga javob yozing:

Agar ma'lumot tashqi qurilmaga chiqmasa, muammo qayerda bo'lishi mumkin?

Kamida **4 ta ehtimoliy sabab** yozilsin:

- port
- shina
- drayver
- qurilmaning o'zi

8-topshiriq. Mini-loyiha (ijodiy, baholashga qulay)

Talaba "**Ma'lumotlarni chiqarish yo'li**" nomli **blok-sxema** tayyorlaydi.

Talablar:

- kamida 6 ta element
- strelkalar bilan bog'langan
- monitor yoki printer misolida

Bu topshiriq yakuniy baholash uchun juda qulay.

Hisobot tarkibi (A15 uchun)

1. Amaliy ish nomi (A15)
2. Maqsad
3. Tashqi qurilmalar tahlili
4. Chiqarish jarayoni zanjiri
5. Jadval va sxemalar
6. Muammolar va yechimlar
7. Xulosa

Xulosa (namuna)

Ushbu amaliy ish davomida kompyuterning tashqi qurilmalari va ularga ma'lumotlarni chiqarish jarayonlari o'rganildi. Chiqarish jarayoni apparat–dasturiy bosqichlar asosida tahlil qilindi. Natijada tashqi qurilmalar bilan samarali ma'lumot almashish mexanizmlari aniq tushunildi.

Nazorat savollari

1. Tashqi chiqarish qurilmalari nima?
2. Monitor va printer ga ma'lumot chiqarish farqi nimada?
3. Drayver nima vazifa bajaradi?
4. Port va shina o'rtasidagi farq nimada?
5. Nima sababdan chiqarish jarayoni murakkab?